

NUMERO QUADRATO

↳ quando posso dire che...

$\mathbb{Z}_p^*$ a è QUADRATO $\in \mathbb{Z}_p^*$ se $\exists b \in \mathbb{Z}_p^* a = b^2$? (c'è un quadrato quando c'è una radice quadrata)

↳ in $\mathbb{Z}_p^*$ esistono dei quadrati? sì ad esempio 4

↳ ma quanti sono i quadrati in $\mathbb{Z}_p^*$?

in $\mathbb{Z}_p^*$ ci sono $\frac{p-1}{2}$ ^{cardinalità di $\mathbb{Z}_p^*$} _{quadrati} tutti e solo elementi g^{2i} $\left\{ \begin{array}{l} g^i \\ g^{i + \frac{p-1}{2}} \end{array} \right\}$ $\rightarrow$ è una radice quadrata } ogni quadrato ha due radici
 ↳ perché sono esattamente quelli che hanno DL pari
 ↳ perché se sei dispari non sei un quadrato
 ↳ $(g^{i + \frac{p-1}{2}})^2 = g^{2i} \cdot g^{p-1} = g^{2i} \cdot 1$ perché $p-1$ corrisponde alla cardinalità del gruppo

↳ se $b + b = a$

allora $(-b) + (-b) = a \Rightarrow$ quindi ci può essere anche $-g^i =$

$$\begin{matrix} g^{2i} & g^i & g^{i + \frac{p-1}{2}} \\ & g^i & -g^i \end{matrix} \Rightarrow -g^i = g^i + g^{\frac{p-1}{2}} = g^i + (-1)$$

↳ BUONI! L'ALGO PER VEDERE SE a È UN QUADRATO? una soluzione diversa del DL?

simbolo di LEGENDRE

$$\left(\frac{a}{p} \right) \triangleq a^{\frac{p-1}{2}} \mod p$$

sia $a = g^{2i}$, cioè un quadrato $a^{\frac{p-1}{2}} = (g^{2i})^{\frac{p-1}{2}} = (g^i)^{p-1} = 1$

$$\left(\frac{g^{2i}}{p} \right) = g^{2i \cdot \frac{p-1}{2}} = 1 \quad // \text{ simbolo di L applicato ad un quadrato } \bar{=} 1$$

$$\left(\frac{g^{2i+1}}{p} \right) = g^{(2i+1) \cdot \frac{p-1}{2}} = -1 \quad // \text{ simbolo di L applicato ad un non quadrato } \bar{=} -1$$

$$g^{2i \cdot \frac{p-1}{2}} \cdot g^{\frac{p-1}{2}} = -1$$

↳ il bit meno significativo è difficile calcolarlo? no

↳ l'elemento alla potenza 10 si può calcolare in tempo polinomiale, c'è no?

a^b , prendiamo ad es. $b = \begin{matrix} 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{matrix}$

$\Rightarrow$ se riesco a costruire queste potenze, ricavo quelle con 1.

$a^b = a^{2^6} * a^{2^3} * a^{2^2} * a^{2^0} = a^{64} * a^8 * a^4 * a^1 = a^{77}$

↳ ma c'è un problema, una falla

EXP (a, b)

```

y ← 1 // per mem. il res
t ← a // per avere le potenze successive
while b ≠ 0 // shiftiamo dividendo dal bit meno significativo per 2
  if b mod 2
    y ← y * t mod p // complessità quadratiche per b volte => algo cubico? no
  b ← b / 2
  t ← t * t mod p // questo può crescere esponenzialmente con k! => dobbiamo usare modulo
  // (io per k volte raddoppio la lunghezza dei numeri 2k)
return y
    
```

↳ NON È POLINOMIALE? PERCHÉ?

t sono k-bit? sì e il lno risultato? possono essere 2k bit, rischiamo di duplicare il numero dei bit per colpa della moltiplicazione

↳ STUDIAMO IL SEGUENTE GRUPPO

$$\mathbb{Z}_n^* \quad n = p \cdot q \quad \text{con } p, q \text{ numeri primi}$$

THEO in $\mathbb{Z}_n^*$ a QUADRATO SSE a QUADRATO $\in \mathbb{Z}_p^* \wedge \mathbb{Z}_q^*$

↳ ESISTE ALGO POLINOMIALE SE IL NUMERO È QUADRATO IN $\mathbb{Z}_n^*$?

↳ SINTROLO DI JACOBI (ESTENSIONE DI LEGENDRE)

$$\begin{pmatrix} a \\ n \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a \ b \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ p \cdot q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ q \end{pmatrix}$$

↳ CHE VALORI PUÒ ASSUMERE JACOBI?

① e ② $\rightarrow$ non sei un quadrato (con certezza)

↳ È DIFFICILE SAPERE SE UN QUADRATO, PERCHÉ $\begin{pmatrix} a \\ p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ q \end{pmatrix}$ POSSONO ESSERE ENTRAMBI 1 o ②
 $\hookrightarrow -1 \cdot -1 = 1 \ ;$

$$\text{IN } \mathbb{Z}_n^* \quad n = p_1$$

$$\frac{\varphi(n)}{4} = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$$

$$- \frac{\varphi(n)}{4} \quad \text{ELEMENTI SONO QUADRATI}$$

$$- \frac{\varphi(n)}{4} \quad \text{ELEMENTI SONO NON QUADRATI } J = 1$$

$$- \frac{\varphi(n)}{4} \quad \text{QUADRATI IN } \mathbb{Z}_p^* \text{ NON QUADRATI IN } \mathbb{Z}_q^*$$

$$- \frac{\varphi(n)}{4} \quad \text{NON QUADRATI IN } \mathbb{Z}_p^* \text{ QUADRATI IN } \mathbb{Z}_q^*$$

$$\ln z_n^* \quad n = p + q$$

con QUADRATO 2 AMMENO 4 RADICI

$\pm x, \pm y$ DOVE $x \neq \pm y$ (4 numeri diversi, tutti distinti)